
UnB Acessível

Documentação do Projeto

Técnicas de Programação 2

Universidade de Brasília — 2026.1

Abril 2026

Sumário

1	UnB Acessível	3
1.1	Sobre o Projeto	3
1.2	Funcionalidades	3
1.3	Stack Tecnológica (Sugestão Inicial)	3
1.4	Estrutura do Projeto	4
1.5	Requisitos	4
1.6	Instalação	4
1.7	Equipe	5
1.8	Licença	5
2	PRD — UnB Acessível	7
2.1	Visão Geral	7
2.1.1	Problema	7
2.1.2	Solução	7
2.1.3	Objetivos	7
2.2	Público-Alvo	8
2.2.1	Usuários Primários	8
2.2.2	Usuários Secundários	8
2.3	Funcionalidades	8
2.3.1	MVP (Escopo do Trabalho)	8
2.3.2	Futuro (Pós-Disciplina)	10
2.4	Arquitetura Técnica	10
2.4.1	Frontend	10
2.4.2	Backend / API	10
2.4.3	IA / Chatbot	10
2.4.4	Infraestrutura	11
2.4.5	Diagrama Simplificado	11
2.5	Conteúdo Inicial	11
2.5.1	Fontes de Dados	11
2.5.2	Formato do Conteúdo	12
2.6	Requisitos Não-Funcionais	12
2.7	Organização da Equipe	12
2.7.1	Divisão por Squads	12
2.7.2	Workflow de Desenvolvimento	13
2.8	Cronograma Estimado	13
2.9	Riscos e Mitigações	13
2.10	Métricas de Sucesso	13

2.11 Referências	14
----------------------------	----

Parte I — README do Projeto

1 UnB Acessível

Hub de acessibilidade da Universidade de Brasília — um portal centralizado com FAQ inteligente e chatbot de IA para ajudar estudantes a encontrar informações sobre direitos, benefícios, apoio contra assédio e orientações institucionais.

1.1 Sobre o Projeto

A UnB disponibiliza diversas informações relevantes para seus estudantes — guias sobre assédio, benefícios socioeconômicos, orientações de fórum inicial e muito mais — mas essas informações estão espalhadas por diferentes sites, PDFs e setores. O **UnB Acessível** centraliza tudo isso em uma interface moderna e acessível, com um chatbot de IA treinado especificamente no conteúdo institucional da universidade.

Este projeto é desenvolvido como trabalho da disciplina de **Técnicas de Programação 2** do semestre 2026.1.

1.2 Funcionalidades

- **FAQ Categorizado** — Perguntas frequentes organizadas por tema (assédio, benefícios, matrícula, saúde mental, etc.)
- **Chatbot com IA Local** — Modelo fine-tuned rodando no servidor para responder dúvidas em linguagem natural
- **Busca Inteligente** — Pesquisa por palavras-chave com ranking de relevância
- **Guias Passo a Passo** — Tutoriais visuais para processos burocráticos (como solicitar auxílio, como denunciar assédio)
- **Responsivo e Acessível** — Interface adaptada para mobile e compatível com leitores de tela (WCAG 2.1 AA)
- **Painel Administrativo** — Para a equipe manter o conteúdo atualizado sem precisar de deploy

1.3 Stack Tecnológica (Sugestão Inicial)

Nota

A stack abaixo é apenas uma sugestão inicial e pode ser alterada conforme decisão da equipe durante o desenvolvimento.

Camada	Tecnologia
Runtime	Bun
Framework	React + TypeScript
Build	Vite
Estilização	Tailwind CSS + shadcn/ui
IA / Chatbot	Modelo local fine-tuned (Ollama)
Servidor	VPS omarchy

1.4 Estrutura do Projeto

```
unb-acessivel/  
  src/  
    components/      # Componentes React reutilizaveis  
    pages/           # Paginas da aplicacao  
    hooks/           # Custom hooks  
    lib/             # Utilitarios e configuracoes  
    services/        # Integracao com API e chatbot  
    data/            # Conteudo do FAQ e guias  
    types/           # Tipos TypeScript  
  server/  
    api/             # Endpoints da API  
    ai/              # Integracao com modelo local  
  public/            # Assets estaticos  
  docs/              # Documentacao do projeto  
    PRD.md           # Product Requirements Document  
  README.md
```

1.5 Requisitos

- Bun >= 1.0
- Node.js >= 20 (compatibilidade)
- Ollama (para o modelo de IA local)

1.6 Instalação

```
# Clonar o repositorio
```

```
git clone https://github.com/fernando-augustop/trabalho-tp2-
  acessibilidade-unb-2026.1.git
cd trabalho-tp2-acessibilidade-unb-2026.1

# Instalar dependencias
bun install

# Rodar em desenvolvimento
bun dev
```

1.7 Equipe

Projeto desenvolvido por 11 alunos da disciplina de Técnicas de Programação 2 — UnB 2026.1.

Aluno	GitHub
Fernando Augusto	@fernando-augustop
Gustavo Nascimento	@PavanelliGustavo
<i>A preencher</i>	
<i>A preencher</i>	
<i>A preencher</i>	
<i>A preencher</i>	
<i>A preencher</i>	
<i>A preencher</i>	
<i>A preencher</i>	
<i>A preencher</i>	
<i>A preencher</i>	

1.8 Licença

Este projeto é de uso acadêmico, desenvolvido para a Universidade de Brasília.

Parte II — Product Requirements Document

2 PRD — UnB Acessível

Produto: UnB Acessível — Hub de Acessibilidade da UnB

Disciplina: Técnicas de Programação 2 — 2026.1

Equipe: 11 alunos

Data: 07 de abril de 2026

Versão: 1.0

2.1 Visão Geral

2.1.1 Problema

A Universidade de Brasília oferece diversos recursos de apoio aos estudantes — desde guias sobre como agir em casos de assédio até procedimentos para solicitar benefícios socioeconômicos, orientações de fórum inicial e informações sobre saúde mental. Porém, esse conteúdo está fragmentado entre diferentes sites institucionais, PDFs dispersos, redes sociais e setores administrativos. O estudante que precisa de ajuda muitas vezes não sabe onde procurar ou desiste diante da burocracia.

2.1.2 Solução

O **UnB Acessível** é um hub web centralizado que reúne todas essas informações em um único lugar, com interface moderna, busca inteligente e um chatbot de IA treinado especificamente no conteúdo da universidade. Não é um portal de notícias — é um **FAQ moderno e interativo** que responde às dúvidas dos estudantes de forma direta e acessível.

2.1.3 Objetivos

1. Centralizar informações institucionais de apoio ao estudante em um único portal
2. Permitir que estudantes encontrem respostas rapidamente via busca ou chatbot
3. Reduzir a barreira de acesso a informações sobre direitos e benefícios
4. Garantir acessibilidade (WCAG 2.1 AA) para todos os usuários
5. Manter o conteúdo atualizável sem necessidade de deploys

2.2 Público-Alvo

2.2.1 Usuários Primários

- **Estudantes de graduação e pós-graduação da UnB** — especialmente calouros e alunos em situação de vulnerabilidade socioeconômica
- **Estudantes que sofreram ou presenciaram assédio** — buscando orientação sobre como proceder
- **Estudantes com dúvidas burocráticas** — matrícula, trancamento, aproveitamento de créditos, etc.

2.2.2 Usuários Secundários

- **Servidores e docentes** — para direcionar alunos ao recurso correto
- **Administradores de conteúdo** — equipe responsável por manter as informações atualizadas

2.3 Funcionalidades

2.3.1 MVP (Escopo do Trabalho)

F1 — FAQ Categorizado

- Página inicial com categorias temáticas (cards ou grid)
- Categorias planejadas:
 - Assédio e Violência
 - Benefícios e Auxílios Socioeconômicos
 - Saúde Mental e Apoio Psicológico
 - Matrícula e Vida Acadêmica
 - Fórum Inicial e Recepção de Calouros
 - Acessibilidade e Inclusão (PCD)
 - Moradia e Restaurante Universitário
 - Estágio e Oportunidades
- Cada categoria contém perguntas e respostas expansíveis (accordion)
- Conteúdo armazenado em arquivos estruturados (JSON/MDX) para facilitar edição

F2 — Chatbot com IA Local

- Widget de chat flutuante acessível em todas as páginas
- Modelo de linguagem fine-tuned rodando localmente via Ollama
- Treinado com o conteúdo do FAQ e documentos institucionais da UnB
- Respostas em português brasileiro, linguagem simples e direta
- Indicação de fontes/links quando aplicável
- Fallback para “não sei responder, entre em contato com [setor]”

F3 — Busca Inteligente

- Campo de busca no topo da página
- Busca full-text no conteúdo do FAQ
- Sugestões de perguntas enquanto o usuário digita (autocomplete)
- Ranking de relevância nos resultados

F4 — Guias Passo a Passo

- Páginas dedicadas para processos burocráticos comuns
- Formato de tutorial com etapas numeradas
- Capturas de tela dos sistemas da UnB quando aplicável
- Links diretos para os formulários e sistemas necessários

F5 — Design Responsivo e Acessível

- Mobile-first
- Conformidade com WCAG 2.1 nível AA
- Suporte a navegação por teclado
- Compatibilidade com leitores de tela
- Contraste adequado e tamanhos de fonte ajustáveis
- Modo escuro

2.3.2 Futuro (Pós-Disciplina)

- Painel administrativo para CRUD de conteúdo
- Autenticação via SSO da UnB
- Sistema de feedback por pergunta (“essa resposta ajudou?”)
- Analytics de perguntas mais acessadas
- Notificações sobre prazos importantes (matrícula, auxílios)
- Versão PWA para acesso offline

2.4 Arquitetura Técnica

Nota

A stack e arquitetura descritas abaixo são uma sugestão inicial. A equipe pode optar por outras tecnologias conforme preferência e experiência do grupo.

2.4.1 Frontend

```
React + TypeScript + Vite
Estilizacao: Tailwind CSS + shadcn/ui
Roteamento: React Router
Estado: React Context / Zustand (se necessario)
Conteudo: Arquivos MDX ou JSON estaticos
```

2.4.2 Backend / API

```
Bun (servidor)
API REST para o chatbot
Endpoint de busca
Proxy para o modelo Ollama
```

2.4.3 IA / Chatbot

```
Ollama (servidor local na VPS)
Modelo base: Llama 3 ou Mistral (a definir)
Fine-tuning com dados institucionais da UnB
```

RAG (Retrieval-Augmented Generation) com embeddings do FAQ
Contexto limitado ao domínio da UnB

2.4.4 Infraestrutura

VPS omarchy
Aplicacao servida via Bun/Caddy
Ollama rodando o modelo de IA
Deploy via Git (push to deploy) ou CI simples
HTTPS via Caddy/Let's Encrypt

2.4.5 Diagrama Simplificado



2.5 Conteúdo Inicial

2.5.1 Fontes de Dados

O conteúdo será compilado a partir de:

- Site institucional da UnB (unb.br)
- Decanato de Assuntos Comunitários (DAC)
- Decanato de Ensino de Graduação (DEG)
- Ouvidoria da UnB
- Centro de Atendimento e Estudos Psicológicos (CAEP)
- Diretoria de Diversidade (DIV)
- Secretaria de Administração Acadêmica (SAA)
- Guias e cartilhas já publicados pela universidade

2.5.2 Formato do Conteúdo

Cada entrada do FAQ será um arquivo estruturado:

```
{
  "id": "assedio-001",
  "categoria": "assedio-e-violencia",
  "pergunta": "Sofri assedio na universidade. O que devo fazer?",
  "resposta": "Voce pode procurar a Ouvidoria da UnB...",
  "links": [
    { "texto": "Ouvidoria da UnB", "url": "https://ouvidoria.unb.br"
    }
  ],
  "tags": ["assedio", "denuncia", "ouvidoria"],
  "atualizado_em": "2026-04-07"
}
```

2.6 Requisitos Não-Funcionais

Requisito	Meta
Tempo de carregamento	< 2s (First Contentful Paint)
Tempo de resposta do chatbot	< 5s
Disponibilidade	99% (VPS dedicada)
Acessibilidade	WCAG 2.1 AA
Compatibilidade	Chrome, Firefox, Safari, Edge (últimas 2 versões)
Mobile	Responsivo, touch-friendly
SEO	Meta tags, sitemap, conteúdo indexável

2.7 Organização da Equipe

2.7.1 Divisão por Squads

Com 11 alunos, a sugestão de divisão é:

Squad	Responsabilidade	Tamanho
Frontend Core	Layout, componentes, roteamento, responsividade	3 alunos
FAQ e Conteúdo	Estrutura do FAQ, busca, guias, curadoria de conteúdo	3 alunos
Chatbot e IA	Integração Ollama, RAG, fine-tuning, API do chat	3 alunos
Infra e DevOps	Deploy, VPS, CI/CD, domínio, HTTPS	2 alunos

2.7.2 Workflow de Desenvolvimento

- Branch principal: main (protegida)
- Feature branches: feat/<nome-da-feature>
- Pull Requests obrigatórios com pelo menos 1 review
- Commits em português, formato: tipo: descrição (ex: feat: adiciona página de FAQ)

2.8 Cronograma Estimado

Fase	Entregas
Fase 1 — Setup	Repo, stack configurada, deploy básico, estrutura de pastas
Fase 2 — Core	FAQ categorizado, layout principal, busca básica
Fase 3 — IA	Chatbot funcional, RAG com conteúdo do FAQ
Fase 4 — Conteúdo	Curadoria completa, guias passo a passo
Fase 5 — Polish	Acessibilidade, testes, performance, documentação
Entrega Final	Apresentação, demo ao vivo, documentação completa

2.9 Riscos e Mitigações

Risco	Impacto	Mitigação
IA pesada para a VPS	Chatbot lento	Modelo menor (Phi-3, TinyLlama) ou RAG sem fine-tuning
Conteúdo desatualizado	Respostas incorretas	Data de atualização e links para fonte oficial
Escopo grande demais	Entrega incompleta	Priorizar MVP (FAQ + busca), chatbot como bônus
Problemas de acessibilidade	Exclusão de usuários	Testes com Lighthouse e axe-core desde o início

2.10 Métricas de Sucesso

- FAQ com pelo menos 50 perguntas e respostas validadas
- Chatbot respondendo corretamente > 80% das perguntas de teste
- Score de acessibilidade > 90 no Lighthouse

- Tempo de carregamento < 2s
- Deploy funcional e acessível via URL pública

2.11 Referências

- [WCAG 2.1](#)
- [shadcn/ui](#)
- [Ollama](#)
- [Vite](#)
- [Bun](#)
- [UnB — Universidade de Brasília](#)